
Introdução (prática) ao L^AT_EX

Dr. Paulo Simões

paulo.simoese@mackenzie.br

Escola de Engenharia
Universidade Presbiteriana Mackenzie

1 Introdução

1.1 O que é L^AT_EX?

O L^AT_EX¹ é um sistema para preparação de documentos, e não um processador de texto como o Word ou Docs, que operam no *what you see is what you get*, ou WYSIWYG. No L^AT_EX, usa-se um editor de texto para escrever os comandos de formatação e o texto desejado. O L^AT_EX então processa este arquivo-fonte para gerar um pdf final, com a formatação desejada. Uma grande vantagem é que pode-se alterar qualquer parte da formatação apenas mudando as configurações dos comandos no arquivo-fonte, *sem alterar o texto em si*.

L^AT_EX é gratuito, e disponível para instalação. Porém, atualmente, é muito usado o [Overleaf.com](https://www.overleaf.com), online, com versão gratuita, e que permite colaborações entre vários autores. Além disso, já conta com modelos (`documentclass`) de diversas revistas acadêmicas, permitindo até a submissão do artigo pelo próprio Overleaf, tanto para revistas quanto para o [arXiv](https://arxiv.org). O Overleaf disponibiliza a [documentação completa](#) (em inglês) e aconselhamos a consulta do material sempre que necessário.

1.2 Alguns comandos importantes

Um documento L^AT_EX é escrito sempre em texto puro, da mesma forma que um programa em Python ou C++, e tem extensão `.tex`. Todos os comandos têm a forma `\comando[opções]{argumento}`, embora nem todos aceitem opções ou argumentos.

Note também que palavras são separadas por um ou mais espaços, e da mesma forma, parágrafos são separados por uma ou mais linhas no arquivo `tex`. O texto final (no pdf) não é afetado por espaços ou linhas extras (se quisermos maior espaçamento entre palavras ou parágrafos usamos comandos apropriados). O comando `\\` faz a quebra de `\\` linha.

Como em programação, podemos incluir comentários no `tex`; tudo que aparece após um `%` é ignorado pelo L^AT_EX. Também de forma parecida com programação, em L^AT_EX há

¹[<https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX>](https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX)

blocos ou ambientes definidos por

```
\begin{nome-do-ambiente}
```

```
\end{nome-do-ambiente}
```

Os comandos para ‘aspas simples’ e “aspas duplas” são ‘ ’ e “ ”, respectivamente. O caractere " não serve para isso.

Os caracteres % & \$ # _ { } ^ ~ \ são usados em comandos no L^AT_EX, então se quisermos usá-los no texto usamos os comandos:

```
\% \& \$ \# \_ \{ \} \^{} \~{} \backslash.
```

2 Estrutura e formatação do documento

Todo documento em L^AT_EX é iniciado pelo comando

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
```

que define o tipo do documento. Os modelos padrão são `article`, `book`, `letter`, `report`, mas muitos outros existem. Revistas científicas normalmente disponibilizam seu próprio modelo de `documentclass`. Neste comando também definimos o tamanho padrão da fonte (10pt, 11pt, 12pt), etc.), o tamanho da folha (`a4paper`, `letterpaper`, `legalpaper`), entre outras opções.

Na sequência, normalmente, há a inclusão de pacotes que serão usados na formatação do documento, usando o comando `\usepackage`. Estes pacotes trazem mais funções e possibilidades de formatação, inserção de figuras, configurações para uso de cores, idioma, e inúmeras outras opções. Muitos `documentclass` já incluem os pacotes necessários; não há nenhum problema em incluí-los novamente, se estiver com dúvida se deve incluí-los ou não. Tipicamente, os pacotes mais comuns são:

<code>\usepackage{graphicx}</code>	% para inserir imagens
<code>\usepackage[brazil]{babel}</code>	% idioma PT-BR
<code>\usepackage[utf8]{inputenc}</code>	% codificação de caracteres
<code>\usepackage[T1]{fontenc}</code>	% font encoding
<code>\usepackage{color}</code>	% para uso de texto com cores
<code>\usepackage{amsthm,amsfonts}</code>	% uso de símbolos matemáticos AMS
<code>\usepackage{amsmath}</code>	% notações matemáticas extras AMS
<code>\usepackage{hyperref}</code>	% formatação de hyperrefs (links)
<code>\usepackage{listings}</code>	% mostrar código de programação

Não é o escopo deste documento detalhar o uso de cada um desses pacotes; daremos alguns exemplo, mas as documentações completas estão disponíveis online, caso seja necessário consultá-las.

Ainda no preâmbulo, definimos o título do documento com o comando `\title{}`, o(s) autor(es) com `\author{}`, a data com `\date{}`, como por exemplo:

```
\title{Um documento de exemplo}
\author{Autor desconhecido}
\date{Agosto 2023}
```

Finalmente, o texto de fato é marcado pelo ambiente

```
\begin{document}
Todo o texto vai aqui.
\end{document}
```

2.1 Formatação do texto

2.1.1 Tipo da letra

A formatação do texto é feita com os comandos:

```
\textit{itálico} gera itálico;
\textbf{negrito} gera negrito;
\textrm{roman} gera roman;
\textsf{sans serif} gera sans serif;
\texttt{máquina de escrever} gera máquina de escrever (mono-espçada);
\textsc{caixa alta} gera CAIXA ALTA;
\underline{sublinhado} gera sublinhado;
\emph{ênfase} dá destaque:
texto normal ênfase em itálico no texto normal.
```

2.1.2 Código de programação

Para mostrar um código de programação, usamos `\usepackage{listings}` no preâmbulo, e o ambiente

```
\begin{lstlisting}[language=linguagem]
código
\end{lstlisting}
```

Por exemplo, um código em Python:

```
1 ## import modules
2 import numpy as np
3 from numpy.random import randint
4
5 ## define a function
6 def rollStats(n):
7     x = randint(1,7,[n,4])
8     x = np.delete(np.sort(x,axis=1),0,axis=1)
9     x = np.sum(x,axis=1)
10    return x
11
12 ## run and show results
13 n = 6
14 stats = rollStats(n)
15 print("Stats = ",stats)
```

Também é possível [usar opções para usar cores no código](#).

2.1.3 Tamanho do texto

Podemos mudar o tamanho do texto com os comandos abaixo. Mas note que para a alteração do tamanho do texto no documento todo deve ser feita no preâmbulo, no comando `\documentclass{}`.

```
{\tiny o menor} gera o menor;  
{\scriptsize muito pequeno} gera muito pequeno;  
{\footnotesize menor} gera menor;  
{\small pequeno} gera pequeno;  
{\large grande} gera grande;  
{\Large maior} gera O maior;  
{\LARGE ainda maior} gera ainda maior;  
{\huge grandão} gera grandão;  
{\Huge enorme} gera enorme.
```

2.1.4 Cor do texto

Para usar cores no texto, é preciso ter no preâmbulo `\usepackage{color}`, e há dois comandos:

`\textcolor{cor}{texto}` e `{\color{cor}texto}`.

Por exemplo, `\textcolor{red}{texto em vermelho}` produz **texto em vermelho** e `{\color{cyan}texto em ciano}` **texto em ciano**.

2.1.5 Texto centralizado

Como vimos na seção 1.

O alinhamento (à direita ou justificado) é definido na classe do documento ou modificado no preâmbulo. Para modificações locais no texto, usamos ambientes.

```
\begin{center}  
bloco de texto centralizado  
\end{center}
```

bloco de texto centralizado

2.1.6 Texto alinhado à esquerda

```
\begin{flushleft}  
bloco de texto alinhado à esquerda  
\end{flushleft}
```

bloco de texto alinhado à esquerda

2.1.7 Texto alinhado à direita

```
\begin{flushright}
bloco de texto alinhado à direita
\end{flushright}
```

bloco de texto alinhado à direita

3 Listas

Para fazer listas com *bullet points*, não-numeradas, usamos

```
\begin{itemize}
  \item primeiro item \\
  \item segundo item \\
  \item terceiro item
\end{itemize}
```

- primeiro item
- segundo item
- terceiro item

Para listas numeradas, usamos:

```
\begin{enumerate}
  \item Os itens são ordenados
  \item na ordem
  \begin{enumerate}
    \item segundo nível, item 1
    \item segundo nível, item 2
    \begin{enumerate}
      \item terceiro nível
      \item mais um
    \end{enumerate}
  \end{enumerate}
\end{enumerate}
```

1. Os itens são ordenados
2. na ordem
 - (a) segundo nível, item 1
 - (b) segundo nível, item 2
 - i. terceiro nível
 - ii. mais um

4 Referências cruzadas

Usamos o comando `\label{rotulo}` para marcar um ponto do texto, como um capítulo, uma seção, figura, que então pode ser referenciado em outra parte do texto com o comando `\ref{rotulo}`.

Por exemplo, colocamos `\label{sec:intro}` na seção de Introdução e `\label{sec:math}` na seção seguinte, de Fórmulas matemáticas. Usando `\ref{sec:intro}`, temos: na Seção 1, e `\ref{sec:math}`, temos Seção 5.

Da mesma forma, podemos referenciar equações e figuras, usando `\label{eq:rotulo}` dentro do ambiente `{equation}` e `\label{fig:exemplo}` dentro do ambiente da legenda (`caption`) da figura (veremos um exemplo na Seção 6).

Minha sugestão é usar prefixos `eq:`, `fig:`, `sec:` para equações, figuras e seções (ou subseções) para aproveitar o recurso de *auto-complete* do Overleaf e agilizar a produção do seu texto.

Também é possível referenciar o número da página usando `\pageref{rotulo}`, como por exemplo, “a seção de Listas começa na página 5”. No entanto, em texto acadêmicos não é comum usar referência pela numeração das páginas, mas pelas seções ou capítulos - em particular em artigos científicos em revistas já que não temos controle da formatação final do artigo.

5 Fórmulas matemáticas

O L^AT_EX oferece comandos robustos para a apresentação de expressões matemáticas com alta qualidade. A documentação do Overleaf para expressões matemáticas está disponível [aqui](#).

A inserção de equações matemáticas no texto são feitas pelo ambiente (modo *display*):

```
\begin{equation}
  y(x) = ax+b
\end{equation}
```

$$y(x) = ax + b \tag{1}$$

Expressões matemáticas ou a representação de grandezas físicas diretamente no texto (modo *inline*) são feitas usando `$ $`. Usando a Equação 1 como exemplo, temos a variável dependente $y(x)$ (gerada neste texto com `$y(x)$`), a variável independente x (gerada neste texto com `$x$`), e os parâmetros a e b (gerados neste texto com `$a$` e `$b$`). *Sempre use a notação matemática das grandezas em seus trabalhos acadêmicos, para facilitar a leitura.*

Podemos incluir expressões matemáticas sem numeração no modo *display* usando

```
$$ F = kx $$
```

que produz no texto:

$$F = kx$$

5.1 Formatações típicas

5.1.1 Frações

Frações são geradas usando `\frac{numerador}{denominador}`. Por exemplo, $G(s) = \frac{K(s+3)}{(s+1)(s+2)(s+4)}$ (no ambiente `equation`) produz:

$$G(s) = \frac{K(s+3)}{(s+1)(s+2)(s+4)} \quad (2)$$

5.1.2 Subscritos e sobrescritos

Usamos os comandos `$_{i}$` e `$^{x+1}$` para gerar subscritos e sobrescritos, respectivamente. Exemplos: x^2 , a_i , n_0^2 , e^{x+1} são produzidos com `$x^2$`, `$a_i$`, `$n_0^2$`, `$e^{x+1}$`.

5.1.3 Notação vetorial

Identificamos grandezas vetoriais usando `$\mathbf{x}$` ou `$\vec{x}$`, que geram $\mathbf{x}$ ou $\vec{x}$. Para vetores unitários (ou versores) usamos `$\hat{i}$`, `$\hat{j}$`, `$\hat{k}$`: $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$.

5.1.4 Operadores

Muitas funções matemáticas têm seu próprio comando em L^AT_EX. Raízes são feitas com `$\sqrt{\phantom{x}}`: $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{9}$. As funções trigonométricas, logaritmo e exponencial são os casos mais usados: $\sin x$, $\cos 2x$, $\tan 3x$, $\arctan \pi$, $\log y^2$, $\exp z$, $\ln 2$ são geradas com `$\sin{x}$`, `$\cos{2x}$`, `$\tan{3x}$`, `$\arctan{\pi}$`, `$\log{y^2}$`, `$\exp{z}$`, `$\ln{2}$`.

Note que usar as funções trigonométricas como usadas em português, podemos declarar

```
\DeclareMathOperator{\tg}{tg}
\DeclareMathOperator{\arctg}{arctg}
\DeclareMathOperator{\arcsen}{arcsen}
\DeclareMathOperator{\sen}{sen}
```

Lembre de colocar `\usepackage{amsmath}` no preâmbulo).

Outros operadores comuns são o nabla ∇ (`$\nabla$`), a derivada parcial ∂ (`$\partial$`),

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Para produto escalar usamos `\cdot`

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

`\vec{x} \cdot \vec{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i`.

Para o produto vetorial usamos `\times`

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

`\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})`

Tanto `\cdot` como `\times` são usados também para indicar multiplicação de valores: com `\times 10^{-2}` temos 3×10^{-2} ; com `\cdot 10 = 20` temos $2 \cdot 10 = 20$. Note que tipicamente

$$\text{usamos } F_a = \frac{1}{2} \rho v^2 C_a A \text{ ao invés de } F_a = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot C_a \cdot A$$

5.1.5 Integrais, somatórias e limites

Expressões com integrais são escritas usando `\int_{inf}^{sup}`. No modo *inline* no texto, o exemplo `\int_a^b x^2 \, dx` gera $\int_a^b x^2 dx$. O comando `\,` insere um espaço. No modo *display*, temos:

`$$`
`\int_{a}^{b} x^2 \, dx`
`$$`

$$\int_a^b x^2 dx$$

Para somatórias usamos `\sum` e os comandos de subscrito e sobrescrito:

`$$`
`\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1`
`$$`

gera:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$$

Limites também têm seu comando `\lim`. Por exemplo:

`$$`
`y(t) = \lim_{s \to 0} sY(s)`
`$$`

gera (note o uso de `\to` para obter o símbolo $\rightarrow$):

$$y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$$

Veja como fazer integrais duplas ou triplas, e outras notações [na documentação](#).

5.1.6 Parêntesis, colchetes e chaves

O ajuste automático do tamanho de parêntesis, colchetes ou chaves em expressões matemáticas é feito usando `\left` e `\right`:

```
$$
x = \left\{ \log \left[ \frac{a+b}{2} + (c+5)^2 \right] \right\}^{1/3}
$$
```

gera:

$$x = \left\{ \log \left[\frac{a+b}{2} + (c+5)^2 \right] \right\}^{1/3}$$

Lembramos que chaves `{` e `}` são caracteres especiais e usamos `\{` e `\}` para obter esses caracteres no texto.

5.1.7 Matrizes

Existem diferentes notações para matrizes, e indicamos a leitura da [documentação](#) para exemplos de todos os casos, e recomendamos sempre o uso do `\usepackage{amsmath}` no preâmbulo. Deixamos um exemplo aqui:

```
$$
\begin{bmatrix}
1 & 2 & 3 \\
a & b & c
\end{bmatrix}
$$
```

produz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \end{bmatrix}$$

5.1.8 Outras formatações

Note que dentro o ambiente `equation` **não devemos** usar o símbolo `$` para os comandos matemáticos. Se for necessário incluir textos dentro dos modos matemáticos (*inline* ou *display*), podemos usar `\mathrm{}`.

Para notações mais específicas, o melhor é ver a documentação: [teoremas e provas](#) matemáticas, notações para [fórmulas químicas](#), e, claro, a [lista de letras gregas e símbolos matemáticos](#).

Como exemplos, as letras gregas como α , δ e π são geradas `\theta`, `\delta` e `\pi`; suas versões maiúsculas Θ , Δ e Π são geradas `\Theta`, `\Delta` e `\Pi`, respectivamente. Alguns exemplos de símbolos matemáticos comuns: $\pm$, ∞ , $\leq$ ou $\gg$ são obtidos com `\pm`, `\infty`, `\leq` e `\gg`. Para o símbolo de graus usamos `\circ` como em 45°C que foi feito com `45\circ\mathrm{C}`.

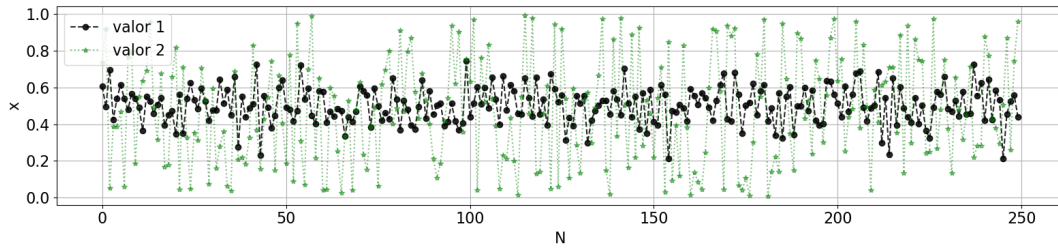


Figura 1: Legenda da figura 1, duas séries temporais aleatórias.

6 Figuras

Para incluir figuras, primeiro faça o *upload* dos arquivos (png, pdf, ou outros formatos típicos) para seu projeto no Overleaf. Usamos o ambiente `figure` com os comandos `\includegraphics{}` para inserir a figura e o comando `\caption{}` para colocar a legenda da figura. Como capítulos, seções e equações, as figuras são numeradas automaticamente.

```
\begin{figure}
\includegraphics[opções]{nome_do_arquivo.pdf}
\centering
\caption{Legenda da figura
        \label{fig:rotulo}}
\end{figure}
```

O formato da figura pode ser modificado nas opções no comando `\includegraphics[opções]{}`, como por exemplo

```
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{figura1.pdf}
\includegraphics[height=4cm]{figura2.pdf}
\includegraphics[height=4cm]{figura3.pdf}
```

veja que na Figura 1 usamos `\textwidth` para definir a largura da figura como 0.9 da largura do texto. Na Figura 2, mostramos um exemplo com três imagens na mesma figura.

```
\begin{figure}
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{figura1.png}
\includegraphics[height=6cm]{figura2.png}
\includegraphics[height=6cm]{figura3.png}
\centering
\caption{Legenda da figura de exemplo, com três figuras.
        \label{fig:exemplo2}}
\end{figure}
```

7 Tabelas

Para construir tabelas usamos os ambientes `table` e `tabular`:

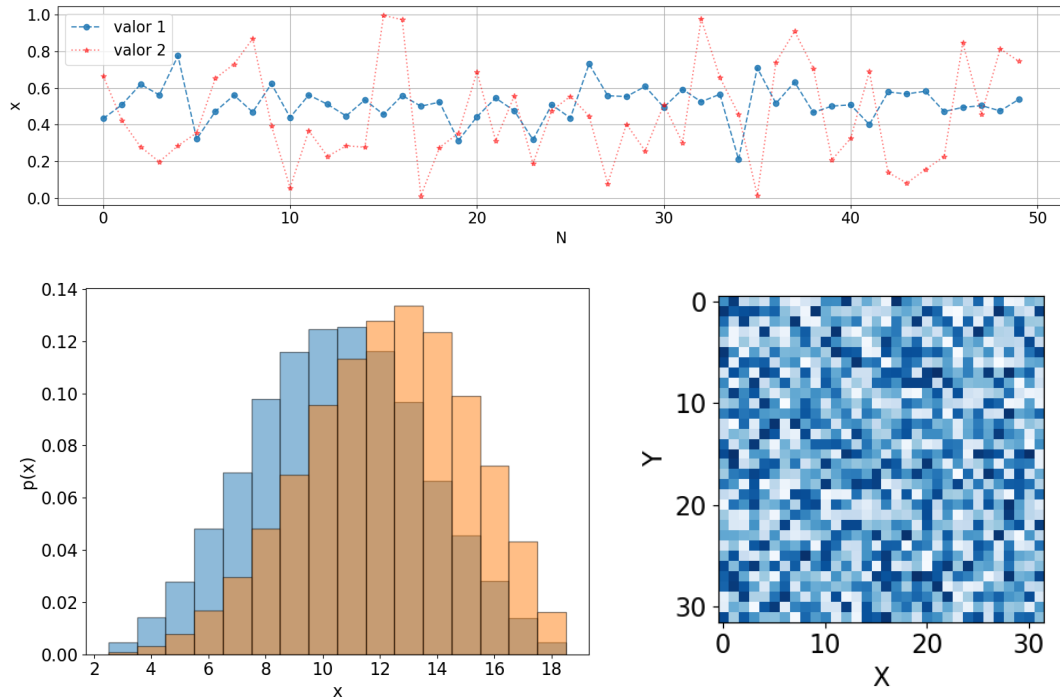


Figura 2: Legenda da figura de exemplo, com três figuras.

```
\begin{table}[]
\centering
\begin{tabular}{formato das colunas}
& \\\
&
\end{tabular}
\caption{Caption}
\label{tab:my_label}
\end{table}
```

No ambiente `tabular`, o formato das colunas é definido com `l`, `c` ou `r`, para alinhamento à esquerda, centralizado ou à direita. Usando `\multicolumn{num}{formato}{texto}` podemos unir colunas, semelhante ao *mesclar* células no Excel. O comando `\hline` adiciona linhas horizontais para separar as linhas. Damos um exemplo a seguir, que gera a Tabela 1.

```
\begin{table}[]
\centering
\begin{tabular}{lcl}
\multicolumn{3}{c}{Algumas constantes físicas} \\\hline
Velocidade da luz & & & $2,998 \times 10^8$ m/s \\\
Constante gravitacional & & & $6,673 \times 10^{-11}$ N $\cdot$ m$^2$/kg$^2$ \\\
Constante de Avogadro & & & $6,022 \times 10^{23}$ mol$^{-1}$ \\\
Constante universal dos gases & & & $8,314$ J mol$^{-1}$ K$^{-1}$ \\\
Constante de Boltzmann & & & $1,381 \times 10^{-23}$ J/K \\\
Carga elementar & & & $1,602 \times 10^{-19}$ C \\\
Massa do elétron & & & $9,109 \times 10^{-31}$ kg \\\
Massa do próton & & & $1,673 \times 10^{-27}$ kg \\\hline
\end{tabular}
```

```
\caption{Exemplo de tabela.}
\label{tab:my_label}
\end{table}
```

Tabela 1: Exemplo de tabela.

Algumas constantes físicas		
Velocidade da luz	c	$2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$
Constante gravitacional	G	$6,673 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$
Constante de Avogadro	N_a	$6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante universal dos gases	R	$8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
Constante de Boltzmann	k	$1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
Carga elementar	e	$1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Massa do elétron	m_e	$9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Massa do próton	m_p	$1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$

8 Formatação da página

Revistas científicas normalmente disponibilizam os arquivos de estilo L^AT_EX, já com todas as formatações e configurações. Existem modelos para relatórios, dissertações e teses disponíveis no próprio Overleaf.

Se quiser ou precisar alterar a formatação das páginas, é melhor consultar a [a documentação no Overleaf](#).

9 Bibliografia

Em L^AT_EX, a bibliografia é construída usando BibTeX. Em um arquivo separado (também texto puro), com extensão `.bib`, colocamos as entradas de cada artigo, livro, etc. que citamos em um texto. As entradas no arquivo `.bib` tem a seguinte formatação básica

```
@article{rotulo,
  author = "{de Tal}, Fulano and {Sobrenome}, Beltrano",
  title = "Título Fictício",
  journal = "Journal of Wonderful Discoveries",
  year = "2023",
  volume = "1",
  publisher = "Greedy & Co."
}
```

Raramente é necessário escrever tais entradas BibTeX, uma vez que estas são disponibilizadas, por exemplo, no [Portal de Periódicos da CAPES](#)² ou no [arXiv](#). Na área de Ciências Espaciais, a busca por artigos normalmente é feita pelo [NASA/ADS](#), que também disponibiliza as entradas BibTeX prontas. O arquivo `.bib` deve estar também no projeto no

²<https://www.mackenzie.br/biblioteca/recursos-de-pesquisa/portal-da-capes>

Overleaf. No fim do arquivo fonte `.tex` do projeto (antes do `\end{document}`), indique o nome do arquivo `.bib` com `\bibliography{arquivo}`.

A formatação de como as referências aparecem no texto e na bibliografia é configurada pelo *estilo*, por exemplo, o [estilo natbib](#). O pacote [abntex2](#), disponível no Overleaf, atende os requisitos das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para elaboração de documentos técnicos e científicos brasileiros. Aconselhamos a leitura e consulta do [manual do abntex2](#). Note, no entanto, que cada instituição brasileira pode exigir formatações mais específicas ainda do que a ABNT.

Para usar o formato `abntex2cite` para citações, no preâmbulo, inclua `\usepackage[alf]{abntex2cite}`. Note que não é necessário usar a *classe* `abntex2` para a formatação do documento. Com as entradas das obras de referência incluídas no arquivo `.bib`, podemos citá-las no texto usando os comandos:

`\citeonline{rotulo}`

para citar no texto: “[...] o trabalho de [de Tal e Sobrenome \(2023\)](#) traz resultados [...]”

`\cite{rotulo}`

para citar no fim da sentença: “A teoria da relatividade restrita é baseada em dois axiomas ([EINSTEIN, 1905](#))”.

`\cite{rotulo1,rotulo2}`

para citar mais de um artigo: “A primeira tempestade solar foi observada em 1859 ([CARRINGTON, 1859](#); [HODGSON, 1859](#))”. Artigos com muitos autores aparecem com *et al.* ([GLESENER et al., 2023](#)).

Referências

CARRINGTON, R. C. Description of a Singular Appearance seen in the Sun on September 1, 1859. *MNRAS*, v. 20, p. 13–15, nov. 1859.

de Tal, F.; SOBRENOME, B. Título fictício. *Journal of Wonderful Discoveries*, Greedy & Co., v. 1, 2023.

EINSTEIN, A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. *Annalen der Physik*, v. 322, n. 10, p. 891–921, jan. 1905.

GLESENER, L. et al. *The need for focused, hard X-ray investigations of the Sun*. 2023.

HODGSON, R. On a curious Appearance seen in the Sun. *MNRAS*, v. 20, p. 15–16, nov. 1859.